

**Exercice 1.**

[Questions de cours] (5 points)

1. (2 pt) On répond en termes du quotient  $A/I$ , où l'on note  $\bar{x}$  la classe de  $x$ .
  - $I$  est **premier**  $\iff A/I$  est **intègre**. En effet,  $ab \in I \iff \bar{a}\bar{b} = \bar{0}$ , et  $(a \in I \text{ ou } b \in I) \iff (\bar{a} = \bar{0} \text{ ou } \bar{b} = \bar{0})$ .
  - $I$  est **maximal**  $\iff A/I$  est un **corps**. En effet, les idéaux de  $A/I$  correspondent aux idéaux de  $A$  contenant  $I$ . Dire qu'il n'y a aucun idéal strictement compris entre  $I$  et  $A$  équivaut à dire que les seuls idéaux de  $A/I$  sont  $\{\bar{0}\}$  et  $A/I$ , c'est-à-dire que  $A/I$  est un corps.
2. (1 pt) Soit  $e \in A$  tel que  $e^2 = e$ , avec  $e \neq 0_A$  et  $e \neq 1_A$ . On a :

$$e(e - 1_A) = e^2 - e = 0_A.$$

Comme  $e \neq 1_A$ , l'élément  $e - 1_A$  n'est pas nul. On a donc deux éléments non nuls,  $e$  et  $e - 1_A$ , dont le produit vaut  $0_A$ . Donc  $e$  est un diviseur de zéro (et  $e - 1_A$  aussi).

3. (2 pt)
  - (a) **Isomorphisme d'espaces vectoriels** : Ils ont la même dimension sur  $\mathbb{Q}$  :  $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$  (base  $\{1, \sqrt{2}\}$ ) et  $[\mathbb{Q}(\sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 2$  (base  $\{1, \sqrt{3}\}$ ). Or deux  $\mathbb{Q}$ -espaces vectoriels de même dimension finie sont isomorphes.
  - (b) **Non-isomorphisme de corps** : Tout isomorphisme doit fixer le corps premier, ici  $\mathbb{Q}$ . Un isomorphisme fixant  $\mathbb{Q}$  ne peut permuter que les racines du polynôme minimal de  $\sqrt{2}$ .

**Exercice 2.**

[Autour du produit d'idéaux] (8 points)

1. (2 pt) L'anneau  $\mathbb{Z}$  est principal : écrivons  $I = (a)$  et  $J = (b)$  avec  $a, b \in \mathbb{N}$ . On a  $ab\mathbb{Z}$  inclus dans  $IJ$  par définition. Réciproquement, dans une somme finie  $s := \sum_k a_k k b_k$  tout terme  $a_k b_k$  est divisible par  $ab$ , donc aussi  $s$ .
2. (3 pt)
  - (a)  $X^2 + Y^2 = X \cdot X + Y \cdot Y \in IJ$  car  $X, Y \in I = J = (X, Y)$ .
  - (b) Supposons  $X^2 + Y^2 = fg$  avec  $f, g \in (X, Y)$ . Les polynômes  $f$  et  $g$  n'ont pas de terme constant :  $f(0, 0) = g(0, 0) = 0$ . Comme  $\deg_X(fg) = 2$ , on a  $\deg_X(f) + \deg_X(g) = 2$ . Supposons  $\deg_X(f) = 0$ . Alors  $Y$  divise  $f$ ; en particulier  $f(1, 0) = 0$ . On aurait alors  $f(1, 0)g(1, 0) = 0$ , alors que  $f(1, 0)g(1, 0) = (X^2 + Y^2)|_{(1,0)} = 1$  : contradiction. Donc  $\deg_X(f) \geq 1$ , et de même  $\deg_X(g) \geq 1$ . Comme leur somme vaut 2, on a  $\deg_X(f) = \deg_X(g) = 1$ . Par symétrie,  $\deg_Y(f) = \deg_Y(g) = 1$ .
  - (c) D'après (b),  $f$  et  $g$  n'ont pas de terme constant et leurs degrés partiels valent 1 : leurs seuls monômes possibles sont  $X, Y$  et  $XY$ . Un terme en  $XY$  donnerait  $\deg_{\text{tot}}(f) = 2$ , donc  $\deg_{\text{tot}}(fg) \geq 3$ ; or  $\deg_{\text{tot}}(fg) = \deg_{\text{tot}}(X^2 + Y^2) = 2$ . Ce terme est donc exclu :  $f = bX + cY$  et  $g = b'X + c'Y$ .  
On développe :  $fg = bb'X^2 + (bc' + cb')XY + cc'Y^2 = X^2 + Y^2$ . Donc  $bb' = 1$ ,  $cc' = 1$  et  $bc' + cb' = 0$ . Comme  $b, c \neq 0$ , on remplace  $b' = 1/b$  et  $c' = 1/c$  : on obtient  $b/c + c/b = 0$ , c'est-à-dire  $b^2 + c^2 = 0$ . C'est impossible car  $b, c \in \mathbb{R}^*$ .
3. (3 pt) Supposons par exemple que  $I = (x)$  est principal. Posons  $S = \{ab \mid a \in I, b \in J\}$ .  $S$  est stable par addition : si  $xy_1, xy_2 \in S$  (avec  $y_1, y_2 \in J$ ), alors  $xy_1 + xy_2 = x(y_1 + y_2)$ . Comme  $J$  est un idéal,  $y_1 + y_2 \in J$ , donc  $xy_1 + xy_2 \in S$ . Donc une somme finie d'éléments de  $S$  est dans  $S$  : donc  $IJ \subseteq S$ .

**Exercice 3.**

[Corps finis : le corps  $\mathbb{F}_9$ ] (8 points)

1. (2 pt)

- Le polynôme  $P(X) = X^2 + 1$  est de degré 2. Un polynôme de degré 2 est irréductible si et seulement s'il n'a pas de racine.
- On teste les trois éléments de  $\mathbb{F}_3$  :  $P(0) = 1$ ,  $P(1) = 2$ ,  $P(2) = 5 \equiv 2 \pmod{3}$ . Aucun n'est nul, donc  $P$  n'a pas de racine : il est irréductible.
- $\mathbb{F}_3[X]$  est principal, donc l'idéal  $(P)$  engendré par l'irréductible  $P$  est maximal. Le quotient  $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[X]/(P)$  est donc un corps.
- La famille  $(1, \alpha)$ , où  $\alpha$  est la classe de  $X$ , est une base de  $\mathbb{F}_9$  sur  $\mathbb{F}_3$ . Sa dimension est donc 2, et son cardinal est  $3^2 = 9$ .

2. (2 pt)

- (a) Le groupe multiplicatif  $\mathbb{F}_9^\times$  a  $9 - 1 = 8$  éléments. On a  $\alpha^2 = -1 = 2$ , donc  $\alpha^4 = 2^2 = 4 = 1$ . L'ordre de  $\alpha$  est donc 4. Comme  $4 \neq 8$ ,  $\alpha$  n'est pas un générateur (élément primitif) de  $\mathbb{F}_9^\times$ .
- (b) En caractéristique 3, on a :

$$(1 + \alpha)^2 = 1 + 2\alpha + \alpha^2 = 1 + 2\alpha + 2 = 3 + 2\alpha = 2\alpha.$$

On en déduit :

$$(1 + \alpha)^4 = (2\alpha)^2 = 4\alpha^2 = 1 \cdot (-1) = -1 = 2.$$

Puis :

$$(1 + \alpha)^8 = 2^2 = 4 = 1.$$

Comme  $(1 + \alpha)^4 = 2 \neq 1$ , l'ordre de  $1 + \alpha$  n'est ni 1, ni 2, ni 4. Cet ordre divise 8, donc il vaut 8. Donc  $1 + \alpha$  est un générateur de  $\mathbb{F}_9^\times$  (élément primitif).

3. (2 pt)

- (a)  $\mathbb{F}_9$  est un corps de caractéristique 3. L'application de Frobenius  $\Phi : x \mapsto x^3$  est donc un morphisme de corps. Un morphisme de corps est toujours injectif. Comme  $\mathbb{F}_9$  est fini,  $\Phi$  est aussi surjectif. C'est donc un automorphisme de  $\mathbb{F}_9$ .
- (b) Soient  $a, b \in \mathbb{F}_3$ . Comme  $\Phi$  est un morphisme :

$$\Phi(a + b\alpha) = (a + b\alpha)^3 = a^3 + b^3\alpha^3.$$

Par le petit théorème de Fermat,  $a^3 = a$  et  $b^3 = b$  dans  $\mathbb{F}_3$ . De plus,  $\alpha^3 = \alpha^2 \cdot \alpha = -\alpha$ . Donc :

$$\Phi(a + b\alpha) = a - b\alpha.$$

On passe de  $a + b\alpha$  à  $a - b\alpha$  : c'est l'analogue de la conjugaison complexe. En effet,  $\mathbb{F}_9$  s'obtient à partir de  $\mathbb{F}_3$  en ajoutant une racine de  $X^2 + 1$ , exactement comme  $\mathbb{C}$  à partir de  $\mathbb{R}$ .

4. (2 pt) Les sous-corps de  $\mathbb{F}_{p^n}$  sont les  $\mathbb{F}_{p^d}$ , pour les diviseurs  $d$  de  $n$ . Ici  $p = 3$  et  $n = 2$ . Les diviseurs de 2 sont 1 et 2. Il y a donc exactement deux sous-corps :

- $\mathbb{F}_3$  (pour  $d = 1$ ) : c'est le sous-corps premier de  $\mathbb{F}_9$ . C'est l'unique sous-corps à 3 éléments ; ses éléments sont les solutions de  $x^3 = x$ , c'est-à-dire les points fixes de  $\Phi$ .
- $\mathbb{F}_9$  lui-même (pour  $d = 2$ ).

**Exercice 4.**

[L'anneau  $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ ] (14 points)

1. (2 pt)

- Soient  $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ . On a  $N(\alpha) = \alpha\bar{\alpha}$ . La conjugaison complexe est un morphisme d'anneaux, donc  $\overline{\alpha\beta} = \bar{\alpha}\bar{\beta}$ . On obtient  $N(\alpha\beta) = (\alpha\beta)(\overline{\alpha\beta}) = (\alpha\bar{\alpha})(\beta\bar{\beta}) = N(\alpha)N(\beta)$ .

- Soit  $\alpha$  inversible. Il existe  $\beta$  tel que  $\alpha\beta = 1$ . Alors  $N(\alpha)N(\beta) = N(1) = 1$ . Comme  $N(\alpha)$  et  $N(\beta)$  sont des entiers  $\geq 0$ , on a  $N(\alpha) = 1$ .
  - Réciproquement, si  $N(\alpha) = 1$ , alors  $\alpha\bar{\alpha} = 1$ . Comme  $\bar{\alpha} \in \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ ,  $\alpha$  est inversible, d'inverse  $\bar{\alpha}$ .
  - Pour  $\alpha = a + b\sqrt{-2}$  :  $N(\alpha) = 1 \iff a^2 + 2b^2 = 1$ . Comme  $a, b \in \mathbb{Z}$ , la seule possibilité est  $b = 0$  et  $a = \pm 1$ . Donc  $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]^\times = \{1, -1\}$ .
2. **(2 pt)** Soient  $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$  avec  $\beta \neq 0$ . On cherche  $\gamma, \rho \in \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$  tels que  $\alpha = \beta\gamma + \rho$  et  $N(\rho) < N(\beta)$ .

*Choix de  $\gamma$ .* On divise dans  $\mathbb{C}$  : en écrivant  $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha\bar{\beta}}{\beta\bar{\beta}} = \frac{\alpha\bar{\beta}}{N(\beta)}$ , le quotient est de la forme  $\frac{\alpha}{\beta} = x + y\sqrt{-2}$  avec  $x, y \in \mathbb{Q}$ . Soient  $q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$  les entiers les plus proches de  $x$  et  $y$ , de sorte que  $|x - q_1| \leq \frac{1}{2}$  et  $|y - q_2| \leq \frac{1}{2}$ . On pose

$$\gamma = q_1 + q_2\sqrt{-2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{-2}], \quad \rho = \alpha - \beta\gamma \in \mathbb{Z}[\sqrt{-2}].$$

*Majoration de  $N(\rho)$ .* Ici  $\frac{\alpha}{\beta} - \gamma \notin \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ , donc on n'y applique pas  $N$  : on passe par le module complexe  $|\cdot|$ , défini sur tout  $\mathbb{C}$  et multiplicatif, qui vérifie  $N(z) = |z|^2$  pour  $z \in \mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ . Comme  $\rho = \beta(\frac{\alpha}{\beta} - \gamma)$ ,

$$N(\rho) = |\rho|^2 = |\beta|^2 \left| \frac{\alpha}{\beta} - \gamma \right|^2 = N(\beta) ((x - q_1)^2 + 2(y - q_2)^2),$$

car  $\frac{\alpha}{\beta} - \gamma = (x - q_1) + (y - q_2)\sqrt{-2}$  et  $|u + v\sqrt{-2}|^2 = u^2 + 2v^2$  pour tous  $u, v \in \mathbb{Q}$ .

*Conclusion.*  $(x - q_1)^2 + 2(y - q_2)^2 \leq \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4} < 1$ , donc  $N(\rho) \leq \frac{3}{4}N(\beta) < N(\beta)$ . L'anneau  $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$  est donc euclidien pour  $N$ .

3. **(3 pt)** Tout anneau euclidien est principal, et tout anneau principal est factoriel. Donc  $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$  est principal et factoriel.

Soit  $\alpha$  avec  $N(\alpha)$  premier. Alors  $\alpha$  n'est ni nul ni inversible (car  $N(\alpha) \geq 2$ ). Si  $\alpha = \beta\gamma$ , alors  $N(\alpha) = N(\beta)N(\gamma)$ . Comme  $N(\alpha)$  est premier,  $N(\beta) = 1$  ou  $N(\gamma) = 1$ , donc  $\beta$  ou  $\gamma$  est inversible. Donc  $\alpha$  est irréductible.

En particulier,  $N(\sqrt{-2}) = 2$  et  $N(1 + \sqrt{-2}) = 3$  sont premiers :  $\sqrt{-2}$  et  $1 + \sqrt{-2}$  sont irréductibles.

4. **(3 pt)** On calcule  $(\sqrt{-2})^2 = -2$ , donc  $-(\sqrt{-2})^2 = 2$  : on a bien  $2 = -(\sqrt{-2})^2 = (-1)(\sqrt{-2})(\sqrt{-2})$ . De même,  $(1 + \sqrt{-2})(1 - \sqrt{-2}) = 1 - (\sqrt{-2})^2 = 1 + 2 = 3$ .

Dans ces deux égalités,  $\sqrt{-2}$ ,  $1 + \sqrt{-2}$  et  $1 - \sqrt{-2}$  ne sont pas inversibles (leurs normes valent 2 ou 3, donc  $\neq 1$ ). Ainsi 2 et 3 s'écrivent comme produits de facteurs non inversibles : ils ne sont pas irréductibles.

5. **(4 pt)**

(a) Si  $y$  était pair,  $y^2 \equiv 0 \pmod{4}$ , donc  $x^3 = y^2 + 2 \equiv 2 \pmod{4}$ . Or un cube modulo 4 vaut 0, 1 ou 3 ( $0^3 \equiv 0, 1^3 \equiv 1, 2^3 \equiv 0, 3^3 \equiv 3$ ) : la valeur 2 est impossible. Donc  $y$  est impair.

(b)  $(y + \sqrt{-2})(y - \sqrt{-2}) = y^2 - (\sqrt{-2})^2 = y^2 + 2 = x^3$ .

(c) Soit  $\delta$  un diviseur commun de  $y + \sqrt{-2}$  et  $y - \sqrt{-2}$ . Il divise leur différence  $2\sqrt{-2} = -(\sqrt{-2})^3$ . Comme  $\sqrt{-2}$  est irréductible, donc premier (question 3), si  $\delta$  n'est pas inversible alors  $\sqrt{-2} \mid \delta \mid y + \sqrt{-2}$ . On écrirait  $y + \sqrt{-2} = \sqrt{-2}(a + b\sqrt{-2}) = -2b + a\sqrt{-2}$ , d'où  $a = 1$  et  $y = -2b$  :  $y$  serait pair, contradiction. Donc  $\delta$  est inversible : les deux facteurs sont premiers entre eux.

(d) Le produit  $(y + \sqrt{-2})(y - \sqrt{-2}) = x^3$  est un cube et les deux facteurs sont premiers entre eux donc ces deux facteurs sont des cubes : en  $y + \sqrt{-2}$  est un cube. Donc

$$y + \sqrt{-2} = (a + b\sqrt{-2})^3 = a(a^2 - 6b^2) + b(3a^2 - 2b^2)\sqrt{-2},$$

d'où  $y = a(a^2 - 6b^2)$  et  $1 = b(3a^2 - 2b^2)$ . La seconde égalité donne  $b \mid 1$ , donc  $b = \pm 1$ .

—  $b = 1$  :  $3a^2 - 2 = 1$ , donc  $a^2 = 1$  et  $a = \pm 1$  ; alors  $y = \mp 5$  et  $x^3 = 27$ , soit  $x = 3$ .

—  $b = -1$  :  $3a^2 = 1$ , sans solution entière.

Les seules solutions sont  $(x, y) = (3, 5)$  et  $(3, -5)$ .